不同遥感影像下的遥感地物特征

1 Spot Vegetation 的 NDVI 影像

1.1 查看方式

软件：Arcgis

步骤：

1) 归一化：打开“ArcToolbox”→“Spatial Analyst Tools”→“Map Algebra”→“Raster Calculator”，输入公式：("NDVI 图层" - 最小值) / (最大值 - 最小值)。
2) 符号化设置：使用红-绿渐变色带，让高 NDVI（植被茂密）呈绿色，低 NDVI 呈红色，直观区分植被覆盖差异。

1.2 影像特征

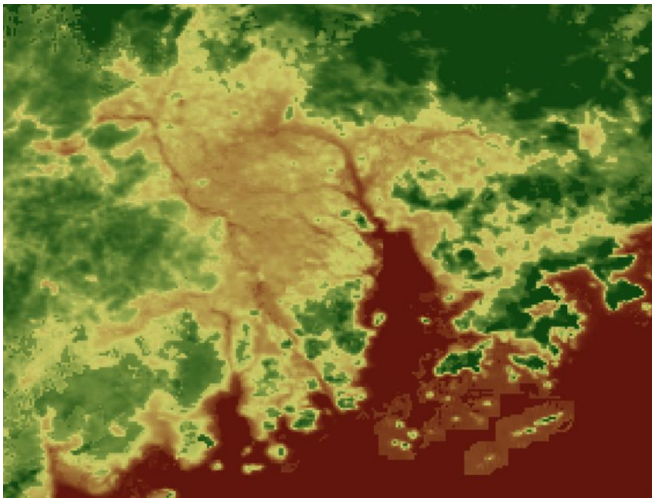


图 1 粤港澳大湾区

城镇

1) 色调：在 NDVI 影像中，城镇区域通常呈现出较低的色调，多为暗红色、棕色甚至接近黑色。这是因为城镇地区主要由建筑物、道路等人工设施构成，植被覆盖相对较少，反射的近红外辐射低，计算得到的 NDVI 值也较低。
2) 纹理：纹理较为粗糙且不均匀。城市中建筑物密集分布，会形成大小不一、形状各异的斑块，同时道路网络穿插其中，呈现出明显的线性纹理，导致城镇区域的整体纹理复杂且不规律。
3) 形状：呈现出规则或不规则的块状、团状。大城市的轮廓可能较为复杂，包含多个功能分区形成的不同形状；而一些规模较小的城镇或村庄，可能相对规整，多为聚集的块状形态。

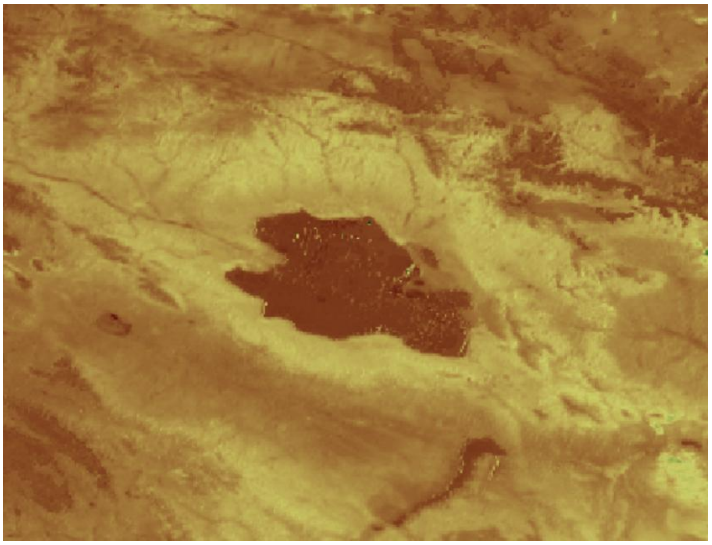


图 2 青海湖

水体

1) 色调：水体在 NDVI 影像中表现为很低的色调，接近黑色。水对近红外波段的光有强烈的吸收作用，使得水体的 NDVI 值趋近于 -1（理论上纯水体的 NDVI 值接近 -1 ），在影像上显示出深色。
2) 纹理：纹理非常均匀，表面光滑。因为水体表面相对平整，没有明显的起伏和差异，在 NDVI 影像上不会出现复杂的纹理特征。
3) 形状：河流呈现出连续的线状、条带状，宽度可能因河流大小而有所不同；湖泊和水库则多为不规则的面状，边界相对清晰。

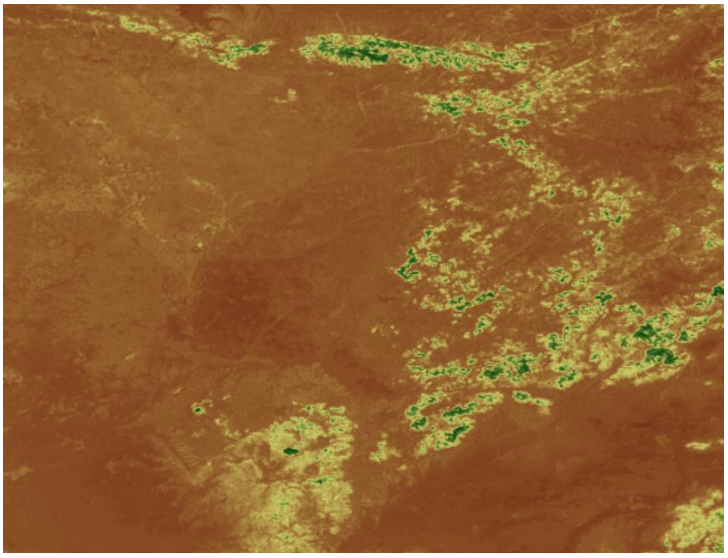


图 3 东北平原

农田

1) 色调：色调变化较为丰富，主要取决于农作物的生长阶段。在作物生长初期，植被覆盖度较低，NDVI 值相对较小，影像上呈现浅红色或淡粉色；随着作

物生长，植被逐渐茂密，近红外反射增强，NDVI 值升高，色调转为亮红色或橙红色；收获期时，农作物成熟或被收割，NDVI 值又会降低，色调变浅。

2) 纹理：纹理相对均匀，具有一定的规则性。农田通常被规划成整齐的田块，边界较为清晰，呈现出块状或片状的规则纹理。
3) 形状：多为规则的矩形、方形或不规则多边形，这与农田的规划和地形有关。在平原地区，农田形状较为规整；而在山区，农田可能会根据地形呈现不规则的形状，但仍具有一定的条带状或块状特征。

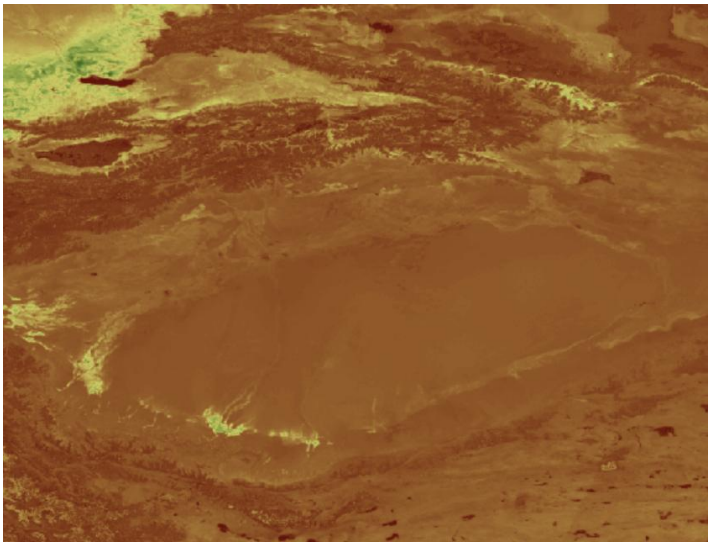


图 4 塔里木盆地

沙地

1) 色调：沙地在 NDVI 影像中呈现出低色调，多为暗红色、棕色。沙地表面植被稀少，几乎不反射近红外光，因此 NDVI 值很低，与城镇的低色调有一定相似性，但通常比城镇区域的色调稍浅一些。
2) 纹理：纹理较为粗糙，可能会呈现出一些波纹状或条带状的纹理，这与沙丘的形态和分布有关。在风力作用下，沙丘形成特定的纹理特征，在 NDVI 影像上有所体现。
3) 形状：呈现出不规则的片状、条带状。大面积的沙地可能形成沙漠区域，形状较为广阔且不规则；而一些零星分布的沙地，可能是条带状或小片状。

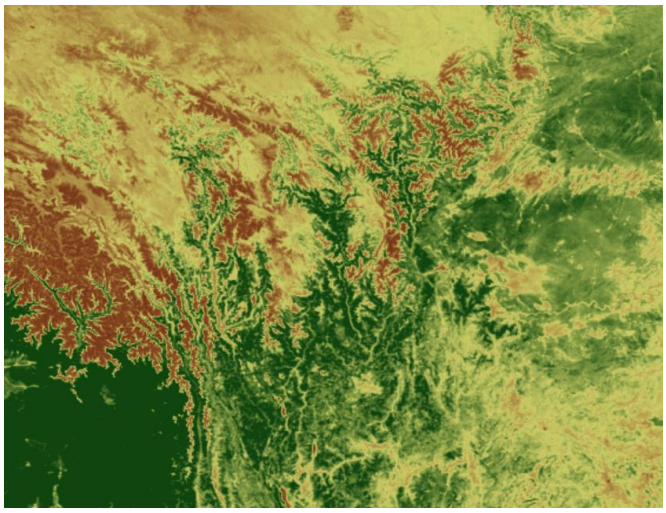


图 5 横断山脉

山地

1) 色调：山地的 NDVI 影像特征取决于山地的植被覆盖情况。如果山地被茂密的森林、草地等植被覆盖，会呈现出较高的 NDVI 值，色调以红色、亮红色为主；而如果是裸岩山地，植被稀少，NDVI 值低，色调接近沙地和城镇，为暗红色、棕色。在同一山地中，还可能因为阳坡和阴坡的光照差异，导致植被生长不同，进而出现色调的变化，阳坡植被相对茂盛，色调偏红，阴坡可能稍暗。
2) 纹理：纹理较为复杂，既有植被形成的纹理，也有地形起伏产生的纹理。山地地形的高低起伏会形成不规则的纹理，同时植被的分布也会影响纹理特征，如森林覆盖的区域纹理相对细腻，裸岩部分纹理则较为粗糙。
3) 形状：整体呈现出不规则的轮廓，具有明显的山脉走向和地形起伏特征。山脉的形状蜿蜒曲折，山峰、山谷、山坡等地形地貌在影像上可通过色调和纹理的变化识别出来。

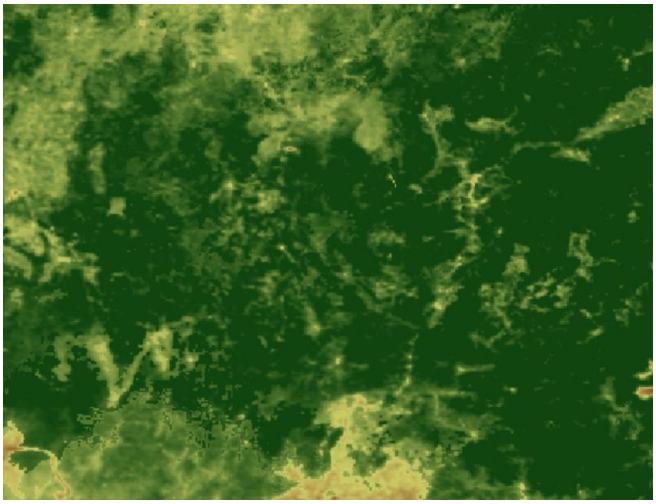


图 6 南岭

自然植被（林灌草）

1) 色调：自然植被一般呈现出较高的色调，以红色、亮红色到绿色为主。其中，茂密的森林植被，由于其丰富的叶绿素和较高的植被覆盖度，对近红外光的反射强，NDVI 值高，在影像上多为亮红色或绿色；灌木和草地的植被覆盖度和生物量相对较低，NDVI 值稍小，色调多为红色或浅红色。
2) 纹理：林地的纹理较为细腻，树冠的分布和起伏会形成相对平滑的纹理；灌丛的纹理相对粗糙一些，呈现出较为杂乱的斑块状；草地的纹理相对均匀，但可能会因为地形、草的高度差异等因素，出现一些细微的变化。
3) 形状：林地通常呈连片的不规则状，受地形和地貌影响，边界较为曲折；灌木多以斑块状或条带状分布；草地在地势平坦地区可能呈现大面积的片状，在山区则可能随地形呈现不规则的条带或斑块。

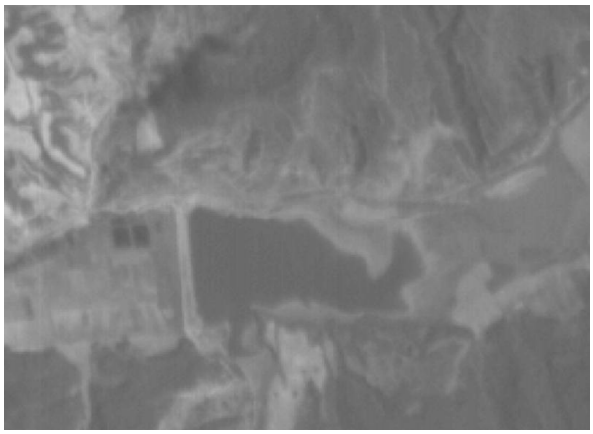
2 IRS 全色单波段影像

2.1 影像信息

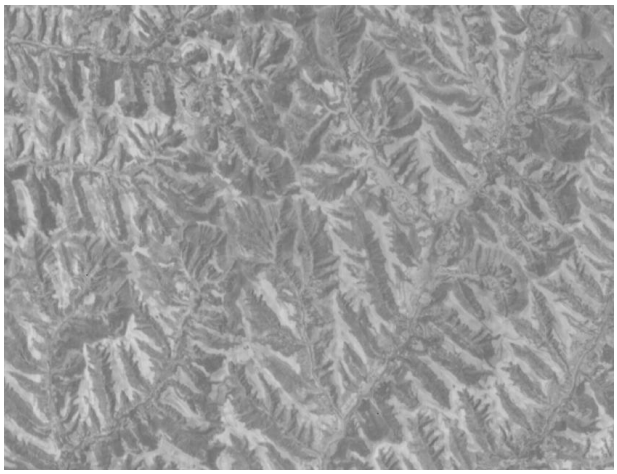
IRS-1D 单波段影像以“灰度图”形式呈现，地物的亮度由其对该波段的反射率决定，不同单波段对典型地物的识别能力差异明显；影像特征：空间分辨率最高，灰度层次丰富，能清晰呈现地物的细节形态（如建筑边角、道路标线、田块边界）。

2.2 影像特征

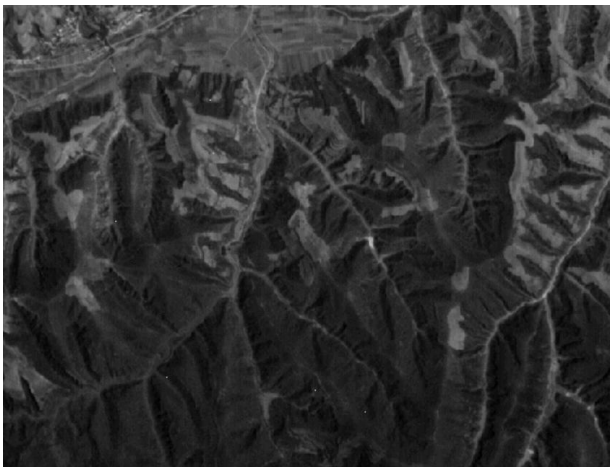
城镇：建筑密集区呈深灰-中灰色调，纹理粗糙且块状聚集；道路呈浅灰色线性纹理，主干道与支路的宽度差异清晰可辨。



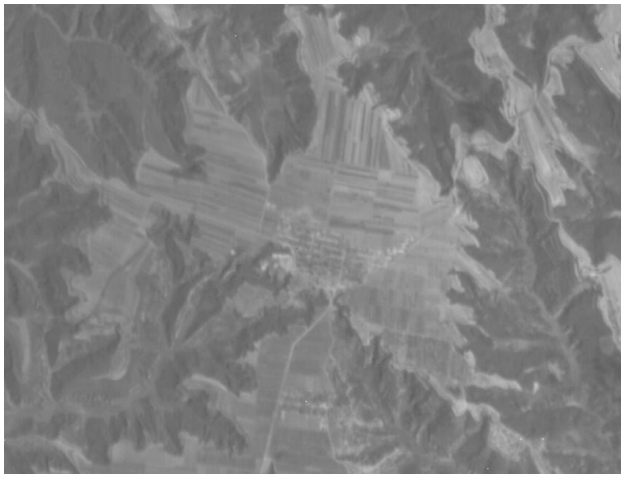
水体：河流、湖泊呈暗灰色-近黑色，反射率低，与周边浅灰色陆地对比强烈，较宽的河流可清晰显示。



山地：整体呈中灰-深灰色调，受地形起伏影响，纹理复杂且具有明显的立体感。山峰等高处区域因光照等因素，可能呈现浅灰-中灰色，而山谷等低洼区域常为深灰色，不同坡度和坡向的区域灰度也会有差异，能清晰反映出山地的沟壑、山脊等地形特征。



自然植被：林地呈中灰色，树冠密集区灰度均匀；灌草呈浅灰-中灰色，纹理比林地粗糙。



农田：平原农田呈规则块状浅灰色，田埂边界（细线条暗灰色）可直接识别；山区农田随地形呈条带状浅灰。

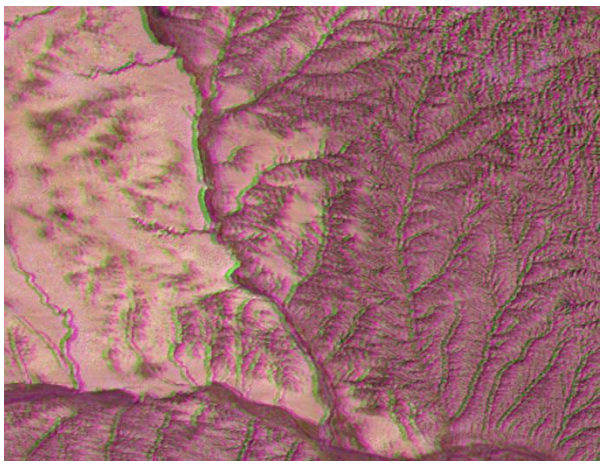
3 MSS 多光谱影像

3.1 影像信息

影像包括红、绿、蓝、近红外四个波段，多个波段能提供不同的地物光谱信息，通过对不同波段的组合分析，可以有效区分地物类型空间分辨率限制了对小尺度地物的识别能力，难以清晰呈现地物的精细结构和细节，对于一些小型地物（如小型建筑物、狭窄的道路等）的提取和分析存在困难。

3.2 影像特征

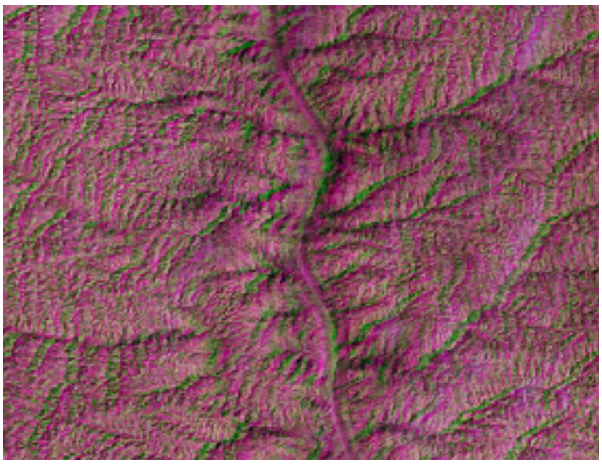
采用近红外、红、绿合成假彩色影像观察



低植被覆盖/裸地区域

左侧及部分过渡区域的浅粉色 / 浅色调区域，植被覆盖度相对较低。这类区域可能是山地中的裸岩区、稀疏灌草区，或是因地形（如坡度大、土壤贫瘠）导

致植被难以密集生长的地带。由于植被少，对近红外波段反射弱，所以色调更浅，与周围高植被覆盖的紫红色区域形成鲜明对比。



自然植被（林灌草）

茂密的林地在影像中呈现亮红色。这是因为健康且植被覆盖度高的林地，对近红外波段的反射极为强烈。林地的纹理相对较为均匀，树冠密集的区域色调一致。相比之下，灌草区域多呈现出浅红色或粉红色，纹理相较于林地更为粗糙和杂乱。但由于 MSS 的分辨率局限，想要精确区分不同的植被类型，比如针叶林和阔叶林，或者详细辨别灌草的具体种类，存在一定的难度，只能从整体色调和大致纹理上对植被覆盖情况进行宏观判断。

4 Spot 单波段影像

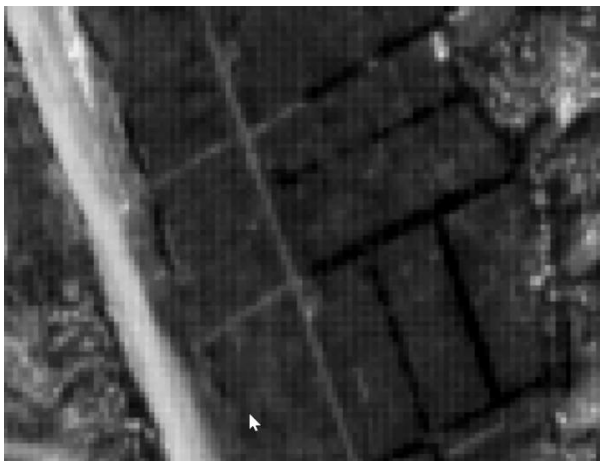
4.1 影像信息

SPOT 单波段影像以“灰度图”形式呈现，地物亮度由其对该波段的反射率决定，灰度层次细腻，能清晰呈现地物的微小形态。

4.2 影像特征

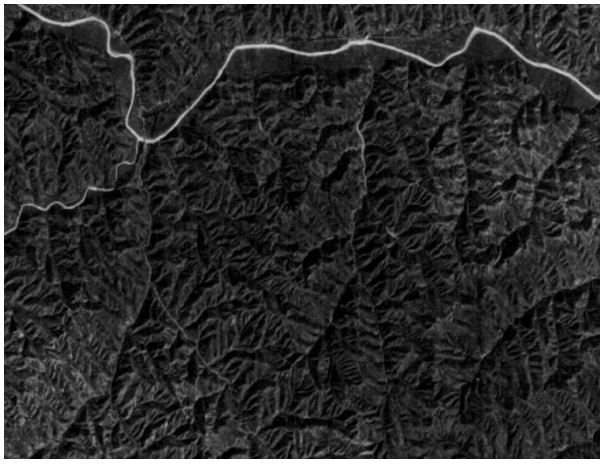
城镇：建筑密集区呈深灰，纹理粗糙且块状聚集，；道路呈浅灰色线性纹理，

主干道可直接识别。



农田：平原农田呈规则块状浅灰色；山区农田随地形呈条带状浅灰，与裸岩区（深灰色）边界分明。

水体：河流、湖泊呈浅灰色，反射率低，与周边浅灰色陆地对比强烈。



自然植被：林地呈中灰色，树冠密集区灰度均匀，可区分乔木林（灰度稍深，纹理细腻）与灌木林（灰度稍浅，纹理粗糙）；草地呈浅灰色，与裸地（中灰色）

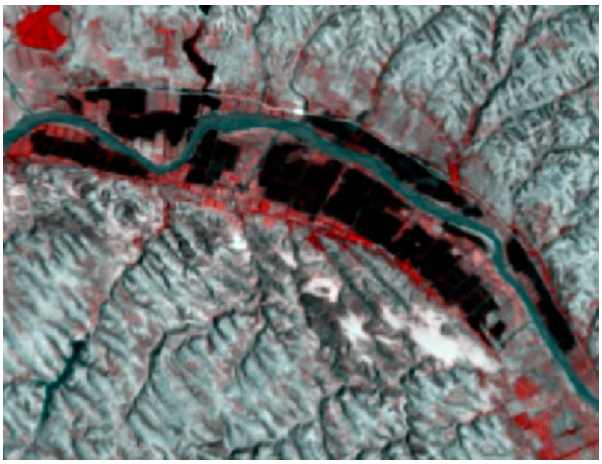
形成微弱但可辨的灰度差异。

5 TM 影像

5.1 影像信息

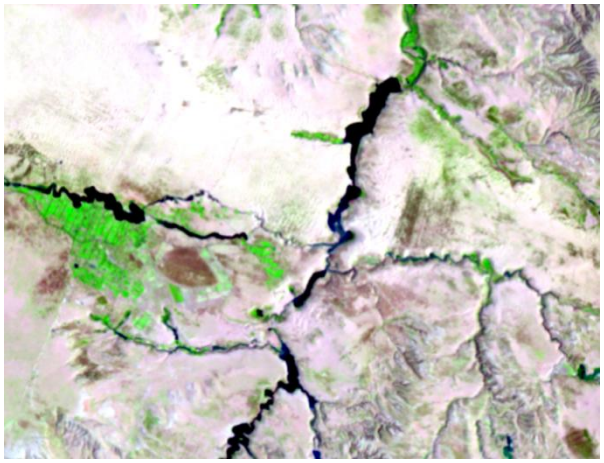
TM 影像含 7 个波段：蓝、绿、红、近红外、2 个短波红外及 1 个热红外波段。其特点是多光谱信息丰富，能够地物精细区分。

5.2 影像特征



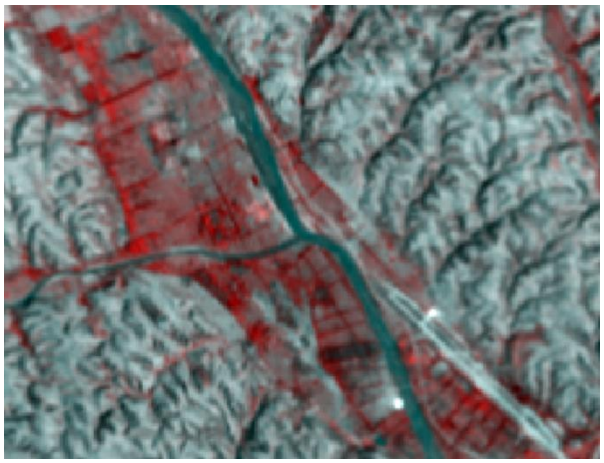
城镇（4（近红外）、波段 3（红）、波段 2（绿）（假彩色合成））

建筑密集区呈灰黑色块状，道路呈浅灰色线性纹理；城镇周围农田反射近红外强，呈亮红色，与建筑区形成鲜明对比，可清晰区分城镇功能分区。



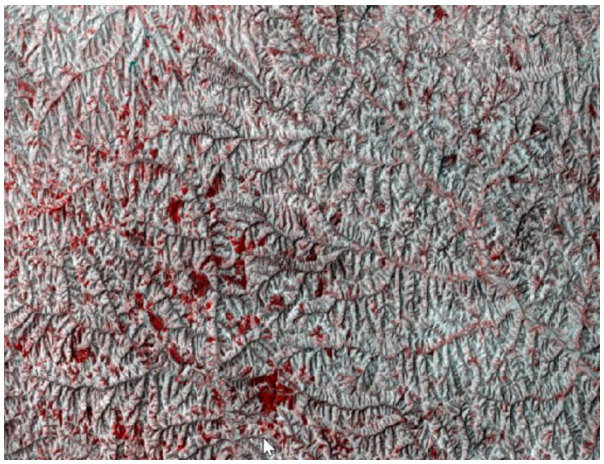
水体（波段 5（短波红外 1）、波段 4（近红外）、波段 3（红））

水体对红外波段吸收强，呈黑色或深蓝色，与周边浅灰色陆地、亮红色植被边界清晰。



农田（假彩色合成）

生长期农田因叶绿素反射近红外强，呈亮红色田块边界清晰，可通过色调差异区分不同作物。

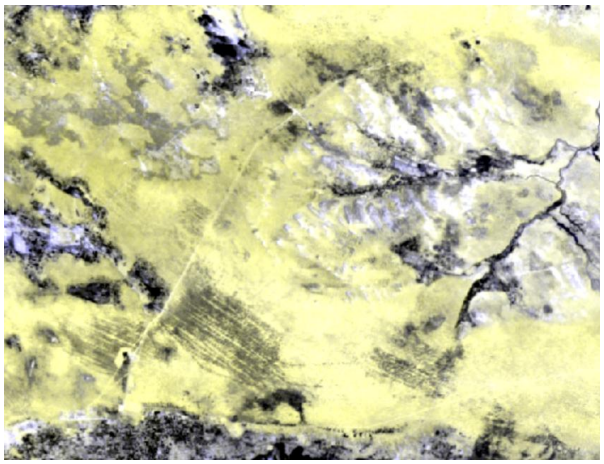


自然植被（林灌草）（假彩色合成）

茂密林地呈鲜艳亮红色，纹理均匀；灌草覆盖区呈浅红色，纹理较粗糙；枯萎植被因近红外反射弱，呈灰红色。

山地（波段 7（短波红外 2）、波段 5（短波红外 1）、波段 4（近红外））

岩石裸露区呈灰白色或浅棕色，纹理粗糙；植被覆盖山坡呈亮红色；山谷阴影区呈深蓝色，可清晰呈现山脉走向、沟壑等地形特征。



沙地（真彩色合成）

影像表现：沙地呈浅黄或灰白色；沙地纹理均匀，可通过色调变化识别沙丘走向。